

《信息系统安全》第七讲

可靠性的基本概念

2023年10月30日

周亚建

yajian@bupt.edu.cn

Overview of Last Class

ICS 35.040
L 80



中华人民共和国国家标准

GB/T 21052—2007

信息安全技术
信息系统物理安全技术要求

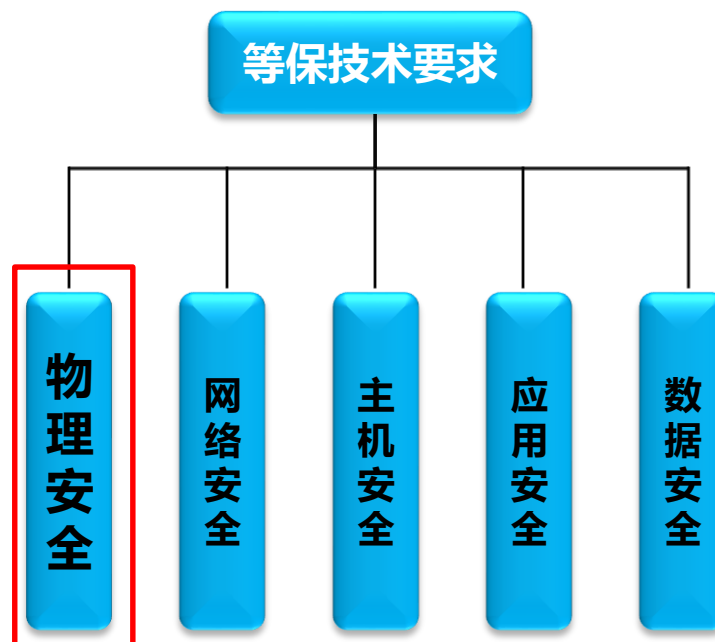
Information security technology—
Physical security technical requirement for information system

2007-08-23 发布

2008-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

物理安全又叫实体安全（Physical Security），是保护计算机设备、设施（网络及通信线路）免遭自然灾害（包括地震、水灾、火灾、有害气体等）、人为破坏及其他环境事故（如电磁污染等）破坏的措施和过程。



为什么很多事故一而再再而三的重复发生？



1986年1月28日

“挑战者”号航天飞机在发射后73秒爆炸
7人遇难，航天飞机价值12亿美元

2003年2月1日

“哥伦比亚”号航天飞机在返回途中爆炸
7人遇难，航天飞机价值12亿美元

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？



2020年5月15日，一架美国空军的F-22在佛罗里达州Eglin空军基地附近坠毁。当事飞行员在事故发生时没有疲劳、紧张或醉酒。

2012年11月15日，美国空军一架F-22A战斗机在佛罗里达州廷德尔空军基地坠毁，两名飞行员后来公开露面，并表示他们以后将拒绝驾驶F-22战斗机。

2009年3月25日，一架F-22在爱德华兹空军基地附近坠毁，这架F-22的驾驶员，在此次坠机事故中，并没能幸存下来

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？

JASDF 航空自衛隊

報道発表資料

(お知らせ)

3 1 . 4 . 1 0
航空幕僚監部

三沢基地所属 F-35A の墜落について（第 2 報）

昨日 4 月 9 日（火）、三沢基地所属の F-35A のレーダー航跡が消失し、当該機が墜落していたことを確認しました。

1 事案の概要

時間	内容
1 8 時 5 9 分頃	4 機編隊の 1 番機として対戦機戦闘訓練のため、三沢基地を離陸
1 9 時 2 7 分頃	通信途絶及びレーダー航跡の消失
1 9 時 4 7 分以降	航空自衛隊捜索・救助部隊（航空機 1 1 機）が活動
1 9 時 5 0 分以降	海上自衛隊捜索部隊（艦艇 4 隻、航空機 3 機）が逐次現場進出し、活動
2 1 時 4 5 分以降	浮遊物等を発見
2 2 時 1 0 分頃	秋田救難隊 UH-60J が浮遊物を回収
2 2 時 3 0 分頃	航空幕僚監部に航空事故調査委員会を設置
2 2 時 4 8 分頃	護衛艦「ちくま」が浮遊物を揚収

2 機種等

F-35A 79-8705 号機

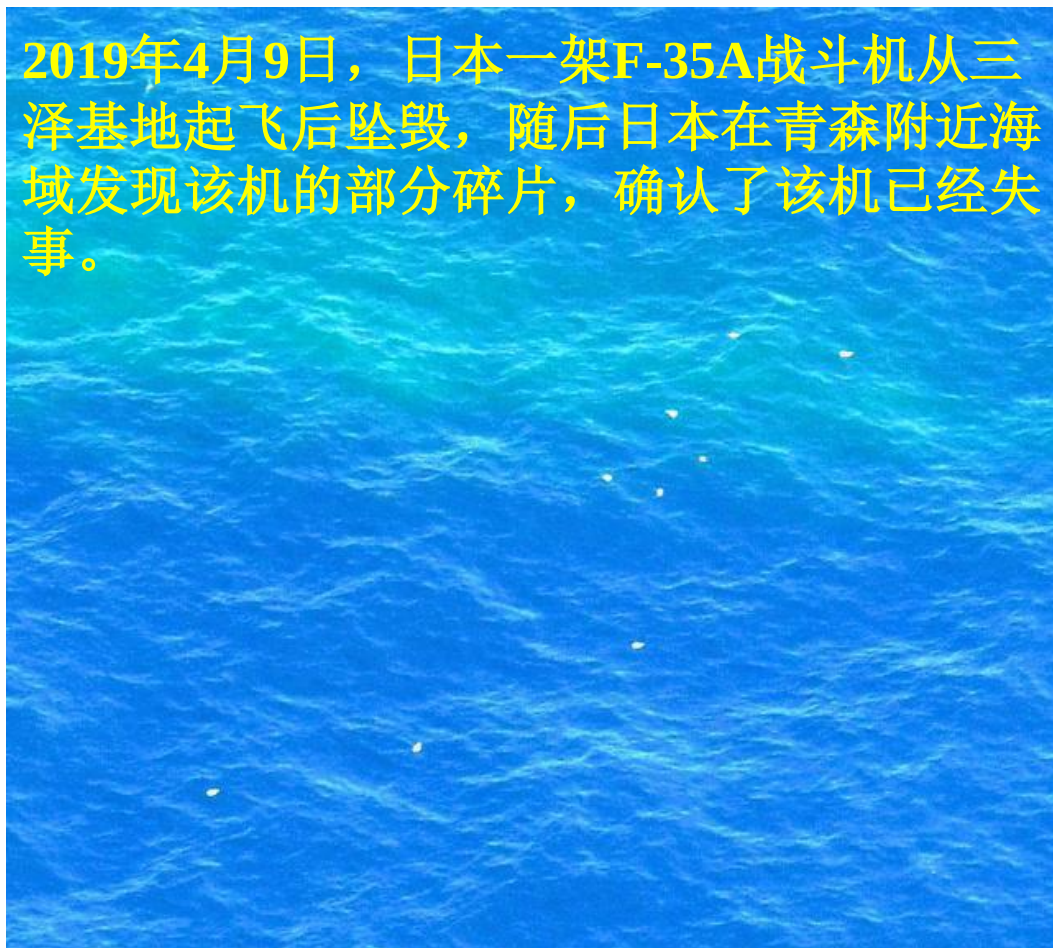
3 推定原因

事故調査中

4 操縦者の状況

未だ発見に至っていない。

2019年4月9日，日本一架F-35A战斗机从三泽基地起飞后坠毁，随后日本在青森附近海域发现该机的部分碎片，确认了该机已经失事。



日本采购的F-35A战机单价为116亿日元（约合人民币7.3亿元），远高于此前100亿日元的预估价。每艘潜艇价格为647亿日元，“全球鹰”无人侦察机约173亿日元，F-15战机的改装费用约为每架35亿日元，陆基“宙斯盾”系统的单价约1224亿日元。

——日本防卫省2019至2023年度《中期防卫力整備计划》（中期防）

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？



2020年5月19日，一架从佛罗里达埃格林空军基地起飞的F-35联合攻击战斗机发生坠毁事故。

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？



一篇俄罗斯军事专家的评论认为美军的五代战机本身就是问题很多，F-22发生了8次大事故，报废了4架，F-35至少4次以上重大事故，报废了3架

2020年9月30日，一架隶属于美国海军陆战队的F-35B战斗机与一架KC-130J加油机在美国南加州偏远地区发生碰撞。碰撞后，F-35B战机坠毁，KC-130J加油机被迫在一处田地里紧急降落。

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？

2020美国《消费者报告》可靠性排名

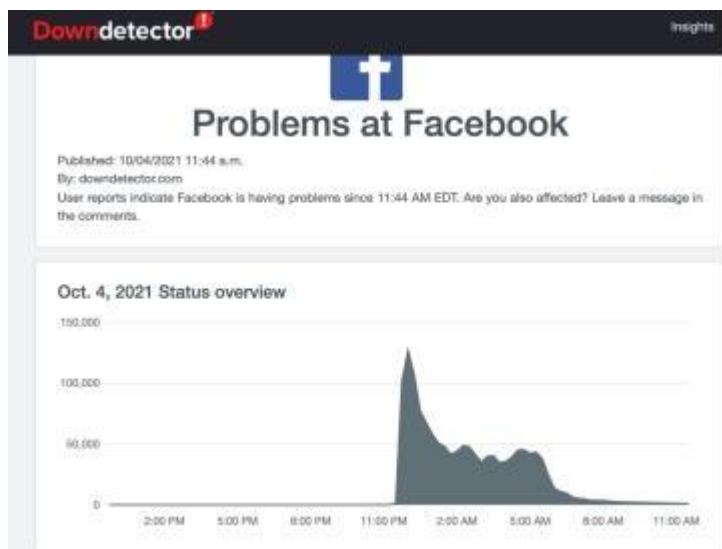
排名	品牌	车型数	所属地	平均分	最高分车型	最低分车型
1 11	马自达	7	日本	83	MX-5 Miata/98分	马自达3/64分
2 11	丰田	11	日本	74	Prius/93分	RAV4/49分
3 12	雷克萨斯	6	日本	71	UX/95分	LS/13分
4 114	别克	2	美国	70	Encore/91分	Enclave/50分
5 17	本田	10	日本	63	HR-V/90分	Passport/34分
6	现代	6	韩国	62	Kona/87分	Sonata/43分
7	公羊	2	美国	58	2500/82分	1500/34分
8 11	斯巴鲁	6	日本	57	Crosstrek/78分	Ascent/18分
9 15	保时捷	2	德国	55	Cayenne/55分	Macan/54分
10 12	道奇	2	美国	54	Challenger/91分	Durango/16分
11 12	英菲尼迪	3	日本	54	Q50/84分	QX50/31分
12 15	宝马	6	德国	52	3系/72分	X3/31分
13 12	日产	5	日本	51	Murano/72分	Pathfinder/29分
14	奥迪	8	德国	46	A5/86分	Q8/8分
15 16	起亚	7	韩国	43	Telluride/83分	Forte/13分
16 16	GMC	5	美国	43	Sierra 2500HD/73分	Sierra 1500/13分
17 18	雪佛兰	9	美国	42	Bolt/85分	Malibu/12分
18 16	沃尔沃	5	瑞典	41	S60/71分	S90/17分
19 17	Jeep	6	美国	41	Gladiator/99分	Renegade/19分
20 11	奔驰	4	德国	40	C级/65分	GLE/1分
21 19	凯迪拉克	2	美国	38	XT5/57分	XT4/20分
22 18	福特	10	美国	38	Edge/69分	Explorer/1分
23 113	MINI	2	英国	37	Countryman/45分	Cooper/28分
24 13	大众	5	德国	36	Golf/82分	Jetta/19分
25 12	特斯拉	4	美国	29	Model 3/53分	Model Y/5分
26 111	林肯	3	美国	8	Corsair/14分	Aviator/2分

根据对32.9万辆汽车收集的数据，然后针对17个故障区域进行追踪分析，包括刹车、内饰异响、变速箱、驱动系统故障等，最后数据结合车主满意度调查及安全测试得分，每辆车获得各自具体的得分。



美国《消费者报告》发布2020年度最新汽车可靠性调查

为什么很多事故一而再再而三的重复发生？



DOWNDETECTOR监测到**Facebook**网络波动

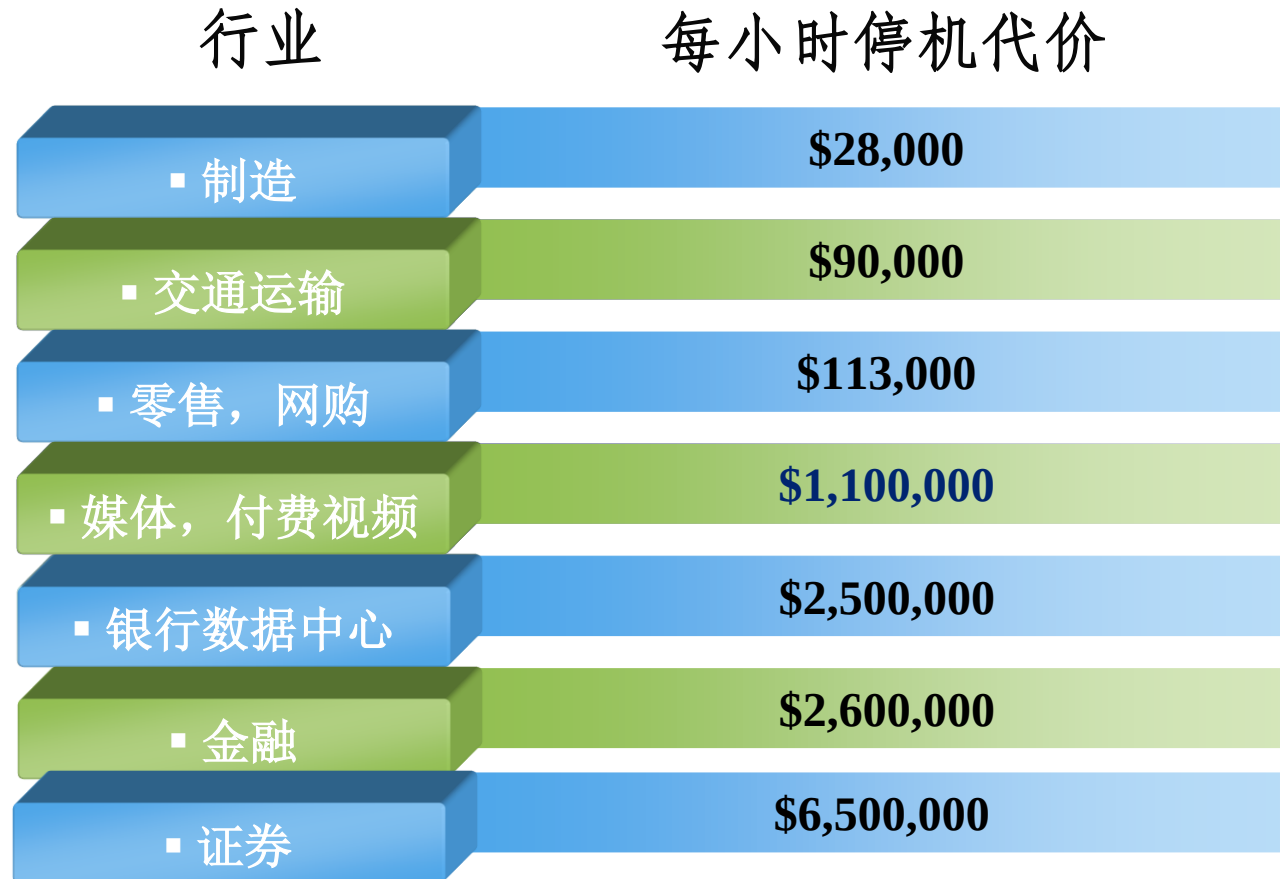
北京时间 2021 年 10 月 4 日 23:39 ,
Facebook 及其子公司 Messenger、
Instagram 和 WhatsApp 全球无法使用
长达7个小时。

Facebook在其twitter中发表官方声明 “Our engineering teams have learned that configuration changes on the backbone routers that coordinate network traffic between our data centers caused issues that interrupted this communication. This disruption to network traffic had a cascading effect on the way our data centers communicate, bringing our services to a halt”

这次故障的原因是调度数据中心之间网络流量的骨干路由器配置更改导致边界网关协议撤销了Facebook自治域AS32934下包含Facebook域名服务器IP的IP地址块，删掉Facebook需要的DNS路由信息，紧接着DNS服务器离线，用户无法解析Facebook和相关域名并访问服务。

发生事故的代价：以系统停机为例

不同行业每小时的停机代价



Source: Contingency Planning Research, 2006. ©Eagle Rock Alliance, LTD.

事故频发的思考



人为的原因？

环境的原因？

其他原因？

故障是我们永远无法回避的一个重要原因



可靠性概念

可靠性是一门研究如何发现故障、分析故障、应对故障的科学

Why Reliability?

由于系统故障而导致的严重事故、引发的灾难给人类社会留下了难以磨灭的痛苦记忆。

Case 1:

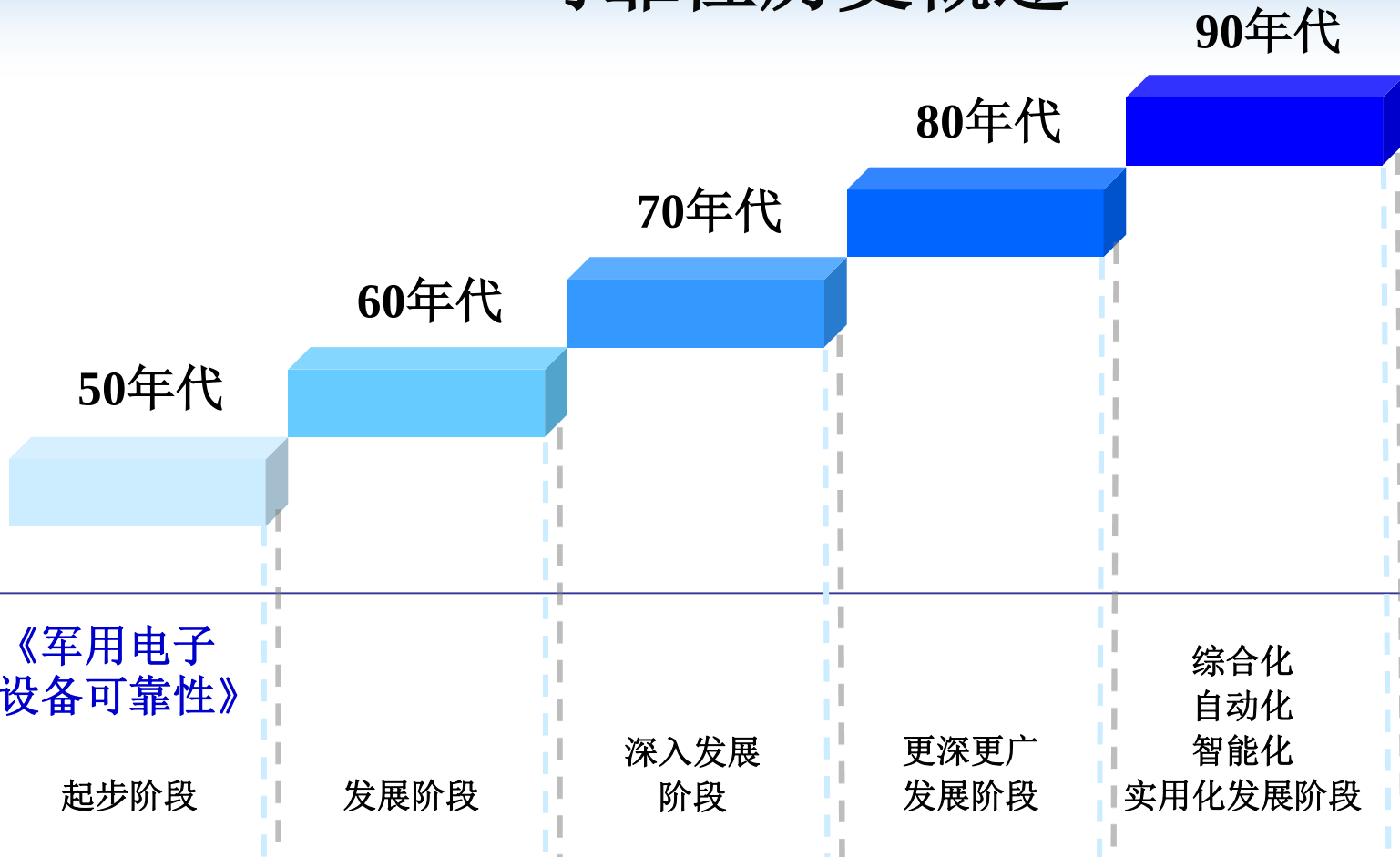
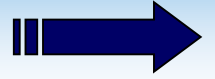
最早的系统可靠性研究始于当时的纳粹德国在其V series火箭的研制上。

纳粹德国发射的V-1、V-2火箭的不可靠 & 美国运往远东的航空无线电设备有60%不能工作，引起了科学家们对深层次原因的思考。

- 1944年纳粹德国用V-2火箭袭击伦敦，有80枚火箭没有起飞就在起飞台上爆炸，还有不少火箭没有飞到伦敦就掉进英吉利海峡。
- 据美国海军统计，第二次世界大战期间，电子设备在规定所有期内仅有30%的时间能有效地工作。在此期间，因可靠性问题损失飞机2100架，是被击落飞机的1.5倍。

通过大量现场调查和故障分析，采取了对策，诞生了可靠性这门学科。

可靠性历史概述



1952年8月21日，美国国防部下令成立由军方、工业部门和学术界组成的“电子设备可靠性咨询组”（Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment，即AGREE）。1955年AGREE开始实施一个从设计、试验、生产到交付、储存、使用的全面的可靠性发展计划，并于1957年发表了《军用电子设备可靠性》的研究报告。该报告从9个方面阐述了可靠性设计、试验及管理的程序及方法，确定了美国可靠性工程发展的方向，成为可靠性发展的奠基性文件，标志着可靠性已成为一门独立的学科，是可靠性工程发展的重要里程碑。

Why Reliability?

Case 2:

第一次海湾战争中，“爱国者”导弹雷达跟踪系统的故障致使在发射导弹时产生了1/3秒的时间误差，未能拦截到伊拉克的“飞毛腿”导弹，而造成美军28人死亡、98人受伤。

Case 3:

1996年，由于火箭控制系统的故障，致使欧洲航天局耗资67亿美元研制的阿娜5号火箭在点火后37秒即在空中爆炸；

可靠性理论研究经过了几十年的飞速发展，在各个方面都取得了非常多的成果。**但是需要解决的问题仍然很多！**

可靠性理论的应用也已经从军事技术扩展到社会经济生活的许多领域。

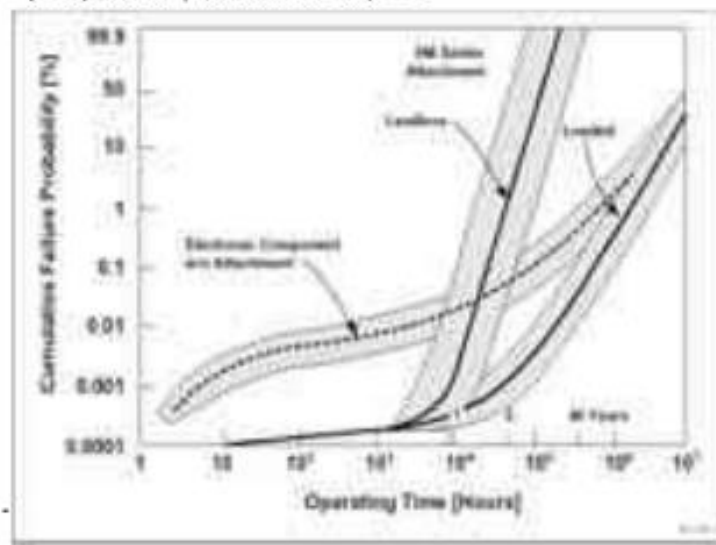
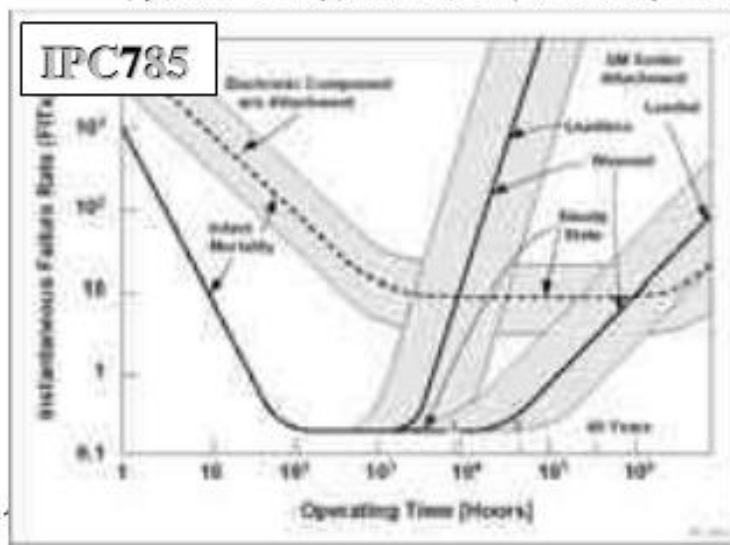
电子器件失效举例

「一级封装:

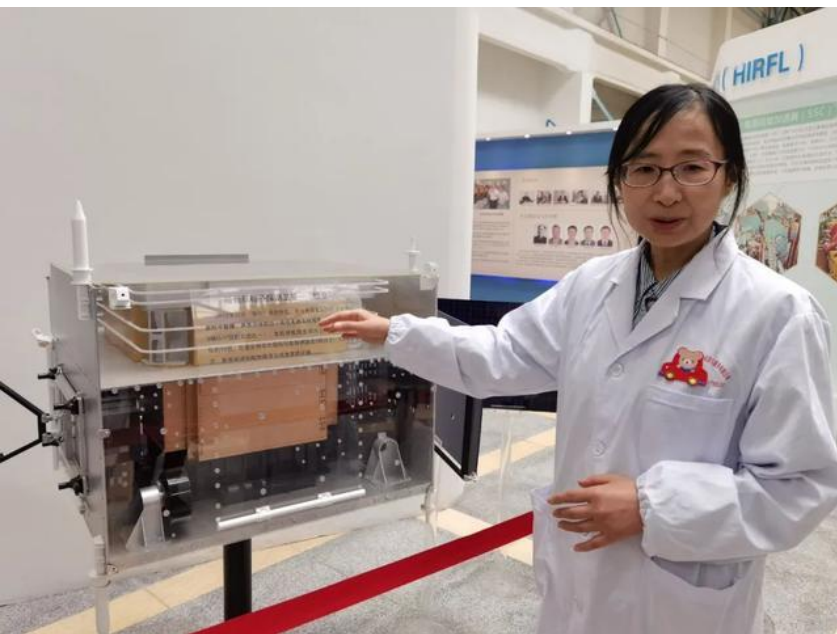
内引线 and 键合点断裂、芯片粘接脱开、基片粘接脱开, 等。

「二级封装:

元器件外引脚断裂、焊点疲劳开裂, 等。板级组件的失效特点, 短期以元器件失效为主, 长期以焊点失效为主



元器件单粒子效应



刘杰

全国五一巾帼奖章、巾帼标兵获得者
中科院近代物理研究所研究员

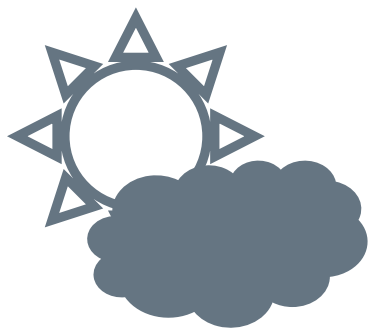
大规模集成芯片过去集成度小，可靠性很好。但当其集成度增加后，这些集成芯片在外太空会受到高能宇宙射线的影响，造成器件工作紊乱甚至失效”。我国1990年9月发射成功的“风云一号”卫星，A星工作了39天、B星工作了165天之后，不明失控。

卫星故障的“病因”：空间高能重离子作用关键器件发生单粒子效应，导致计算机主板工作异常，造成卫星姿控系统故障。

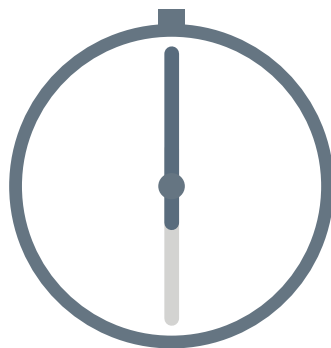
卫星及其携带的电子学设备暴露在高能电子、质子和重离子等空间辐射环境中，高能宇宙射线可能造成“星”上大规模集成芯片的器件出现单粒子效应（即单个高能粒子穿过微电子器件的灵敏区时造成器件状态非正常改变的一种辐射效应），严重威胁航天器在轨安全。

可靠性的定义

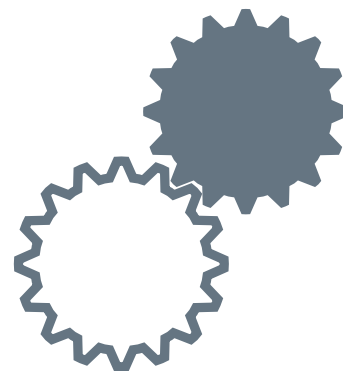
规定的



条件



时间



功能

(GJB451-90)

在规定的条件下、在给定的时间内，系统能实施应有功能的能力。

可靠性参数



MTTF

平均失效前时间



MTBF

平均故障间隔时间

寿命



可靠度



失效率

寿命

通常用一个非负随机变量 X 来描述产品的寿命。

X 的分布函数为

$$F(t) = P\{X \leq t\}, \quad t \geq 0$$

有了寿命分布 $F(t)$ ，就知道产品的平均寿命

$$EX = \int_0^{\infty} t dF(t)$$

寿命的不同定义

不可修系统

组成系统的各部件失效后，不对失效的部件进行任何的维修。

可修系统

由一些部件和一个或多个修理设备组成，修理设备对故障设备进行修理，修复后的部件可继续执行。

MTTF

对不可维修的产品的平均寿命是指从开始投入工作，至产品失效的时间平均值，也称平均失效前时间，记以MTTF（Mean Time To Failure）。

MTBF

对可维修产品而言，其平均寿命是指两次故障间的时间平均值，称平均故障间隔时间，习惯称平均无故障工作时间MTBF（Mean Time Between Failures）。

MTTF 实例



- “东方红一号”卫星设计工作寿命20天（实际工作寿命28天）

MTBF实例



WD Caviar RE2 7200 RPM硬盘

- MTBF高达120万小时（约为137年）

并不是说该型号的硬盘每只都能工作137年不出故障。由 $MTBF=1/\lambda$ 可知 $\lambda=1/MTBF=1/137$ ，即该硬盘的平均年故障率约为0.7%，一年内，平均1000只硬盘有7只会出故障。

可靠度 R

产品在时刻 t 之前都正常工作（不失效）的概率，即产品在时刻 t 的生存概率，称为无故障工作概率（可靠度函数）

$$R(t) = P\{X > t\} = \int_t^{\infty} dF(t) = \int_t^{\infty} f(t)dt$$

$$R(t) + F(t) = 1$$

如果仍假定 t 为规定的工作时间，则产品在规定的条件下，在规定的时间内丧失规定的功能（即发生故障）的概率定义为不可靠度（或称为故障概率），用 $F(t)$ 表示：

$$F(t) = P\{X \leq t\}$$


可靠度

可靠度 R 的估算

假设 C 是一个具有 N 个元器件的数字系统，在一定的条件和环境（如温度、湿度、电压等）下运行，并且随着时间 t 的推移质量逐步下降。

设 $S(t)$ 为系统 C 运行至时刻 t 时能保持正常工作的元器件的总数， $G(t)$ 为时刻 t 时发生故障而失效的元器件的总数。

$$N = S(t) + G(t)$$

系统 C 在时刻 t 能正常工作的概率 $R(t) = S(t)/N$

$R(t)$ 称为系统 C 在时刻 t 的可靠度。

失效率 λ

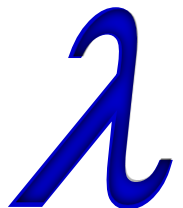
假设 $F(t)$ 是绝对连续的，即存在分布密度函数 $f(t)=F'(t)$ 且
$$F(t) = \int_0^t f(x)dx$$

在部件能生存到时刻 t 的条件下，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，在时间间隔 $(t, t+\Delta t]$ 内发生故障的概率为
$$P\{X < t + \Delta t | X > t\} = \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{R(t)}$$
$$\approx \frac{f(t)}{R(t)} \Delta t, \quad \Delta t \rightarrow 0$$

将发生故障的条件概率密度叫做失效率。

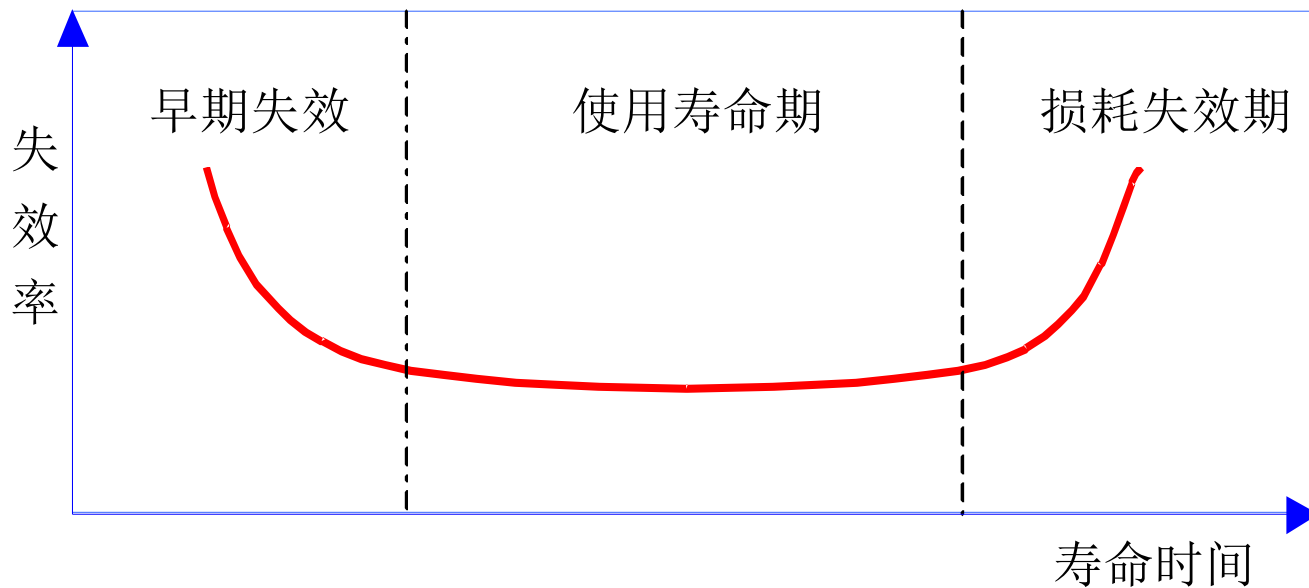
$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{R'(t)}{R(t)}$$

失效率 $\lambda(t)$ 表示系统中元器件失效的速率。

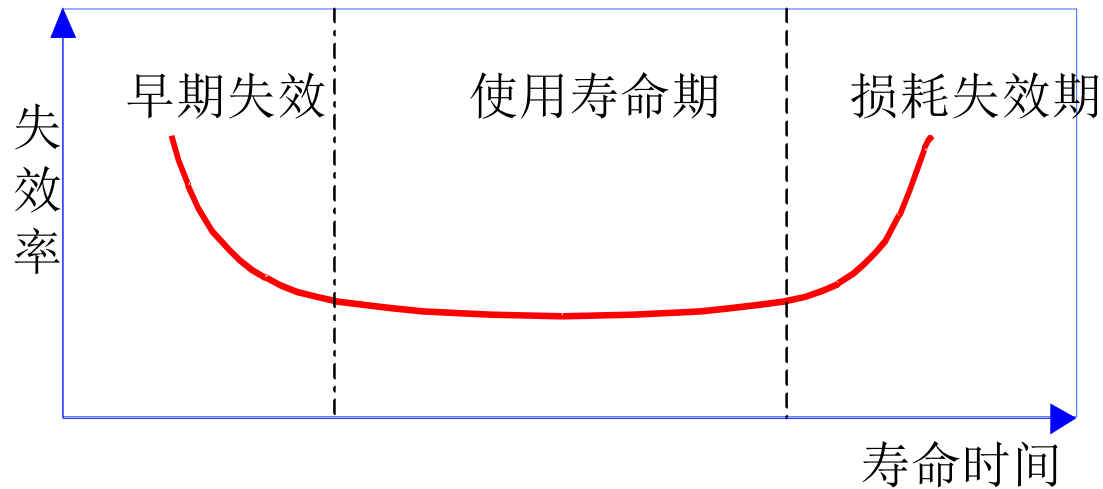

故障率

$\lambda(t)$ 的浴缸形曲线（Bathtub-curve）

$\lambda(t)$ 随着时间的变化而变化，呈浴缸形的曲线。



$\lambda(t)$ 的浴缸形曲线（Bathtub-curve）

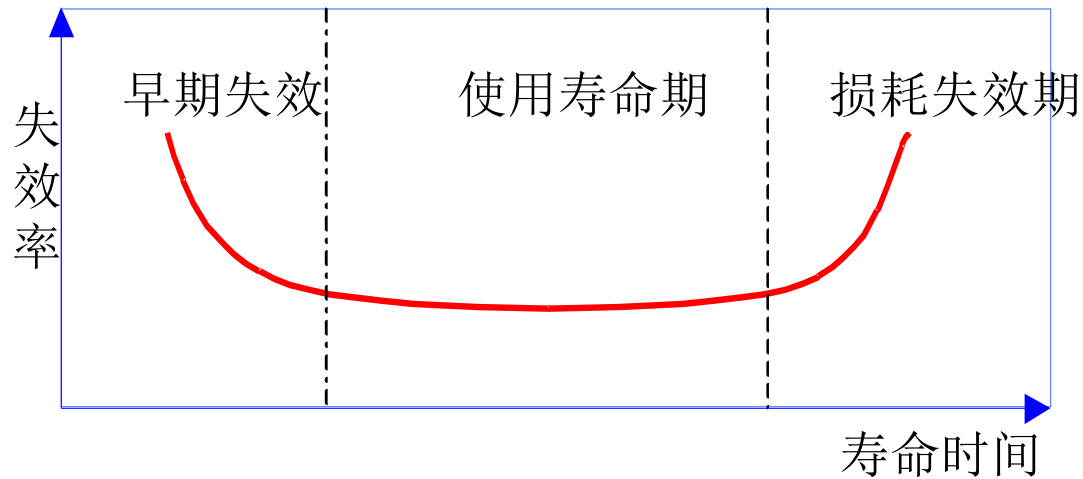


第一阶段 早期失效期（Infant Mortality）

器件在开始使用时失效率很高，但随着产品工作时间的增加，失效率迅速降低。这一阶段失效的原因大多是由于设计、原材料和制造过程中的缺陷造成的。

为了缩短这一阶段的时间，产品应在投入运行前进行试运转，以便及早发现、修正和排除故障；或通过试验进行筛选，剔除不合格品。

$\lambda(t)$ 的浴缸形曲线（Bathtub-curve）



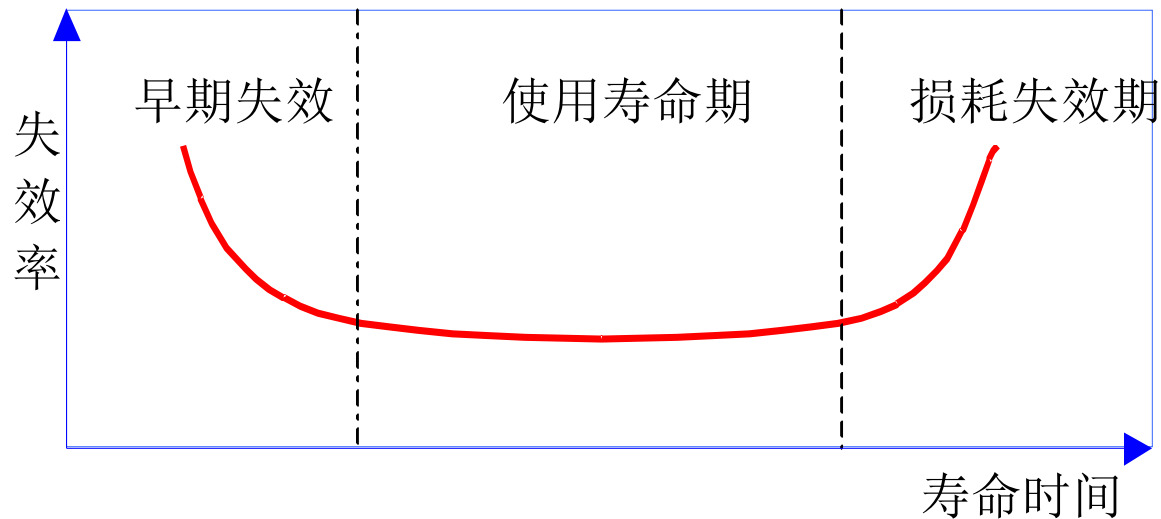
第二阶段 偶然失效期，也称随机失效期（Random Failures）

这一阶段的特点是失效率较低，且较稳定，往往可近似看作常数。这一时期是产品的良好使用阶段。由于在这一阶段中，产品失效率近似为一常数，故设 $\lambda(t)=\lambda$ （常数）由可靠度计算公式得

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

这一式表明设备的可靠性与失效率成指数关系。

$\lambda(t)$ 的浴缸形曲线（Bathtub-curve）

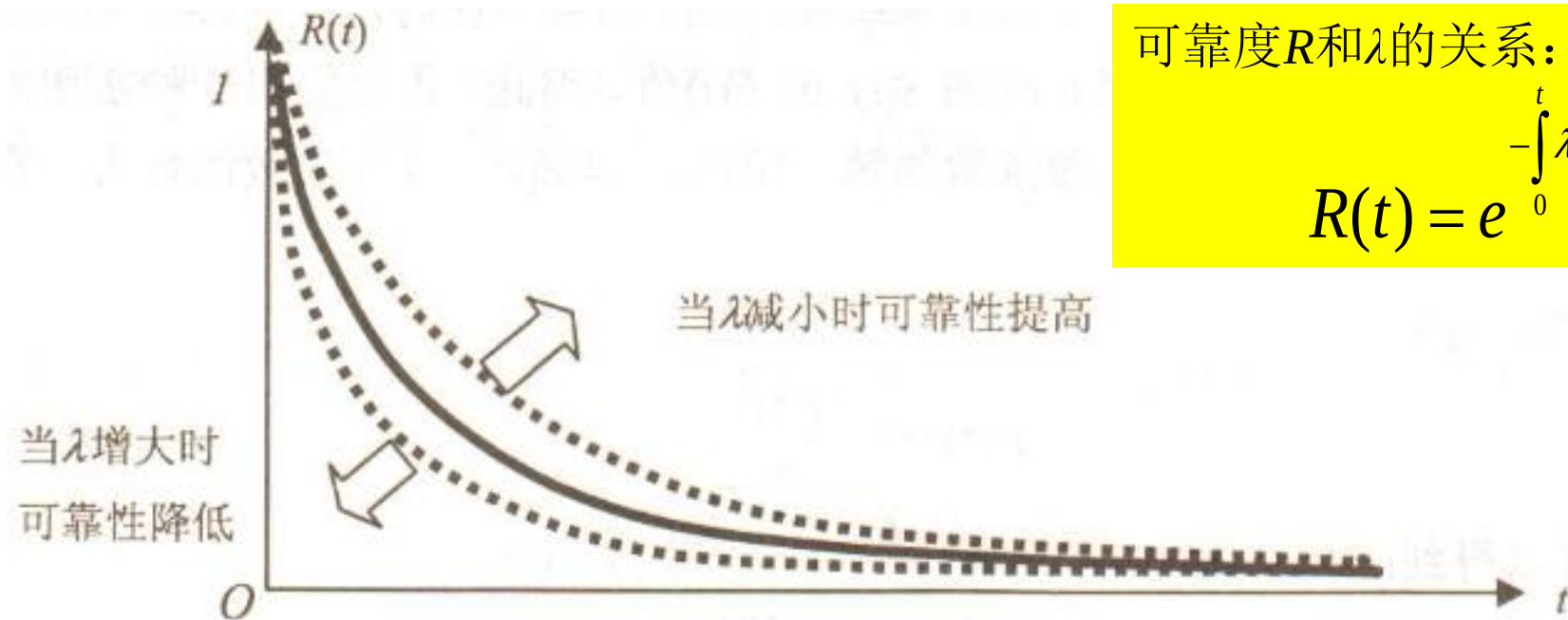


第三阶段 耗损失效期（Wearout）

该阶段的失效率随时间的延长而急速增加，主要原因是器件的损失已非常的严重，寿命快到尽头了，可适当的维修或直接更换。

$R(t)$ 和 λ 的关系

可靠性不仅是时间 t 的函数，而且与失效率 λ 有着密切的关联。



可靠度 R 和 λ 的关系:

$$R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t) dt}$$

图 2.2 可靠性与失效率 λ 的关系图

思考题

□ 关于可靠性

当 $t=0$ 时, $R(0)=?$

当 $t=\infty$ 时, $R(\infty)=?$

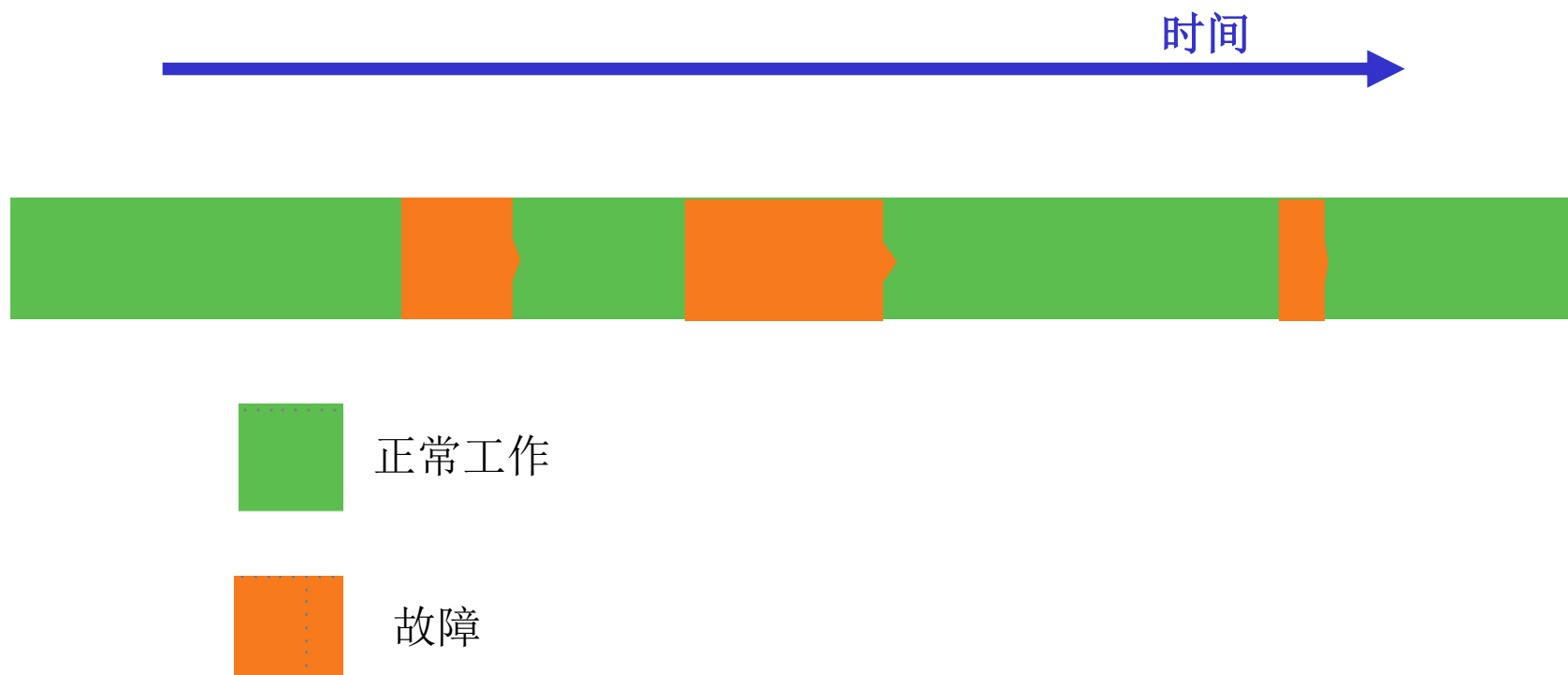


不可维修产品的可靠性指标



- 平均无故障时间 (MTTF)
- 系统的可靠性越高，平均无故障时间越长

可维修产品的工作过程



可维修产品的平均维修时间

可维修产品的可维护性平均维修时间（MTTR, Mean Time To Repair）来度量，即系统发生故障后维修和重新恢复正常运行平均花费的时间（即设备处于故障状态时间的平均值，或设备修复时间的平均值）。系统的可维护性越好，平均维修时间越短。

$$MTTR = \int_0^{\infty} t\mu(t)dt$$

其中： $\mu(t)$ 是维修时间的概率密度函数。

可维修产品的可靠性指标



可用性
(Availability)

MTBF

中国涡扇-10

- 2016年正式入役
- 全寿命1500小时
- 大修时间周期为1000小时

美国F110

- 上世纪80年代中后期入役
- 全寿命4000小时
- 大修时间周期为2000小时

可维修产品的维修性指标：可用性

可维修产品的可用性定义为：

$$\frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \times 100\%$$

由此可见，产品的可用性定义为系统保持正常运行时间的百分比。

它表示设备处于完好状态的概率

计算机系统可用性的类型

计算机产业界通常用如“9”的个数来划分计算机系统可用性的类型。

可用性分类	可用水平	每年停机时间
容错可用性	99.9999	<1min
极高可用性	99.999	5min
具有故障自动恢复能力的可用性	99.99	53min
高可用性	99.9	8.8h
商品可用性	99	43.8h

计算机系统可靠性举例

已知世界上第一代电子管计算机ENIAC有20000个电子管，假设每个电子管的失效率为 $\lambda=0.5\%/kh$ （千小时），试求：

- （1）该计算机的MTTF；
- （2）若要求计算机的可靠性在95%以上，则至多可以工作多久？

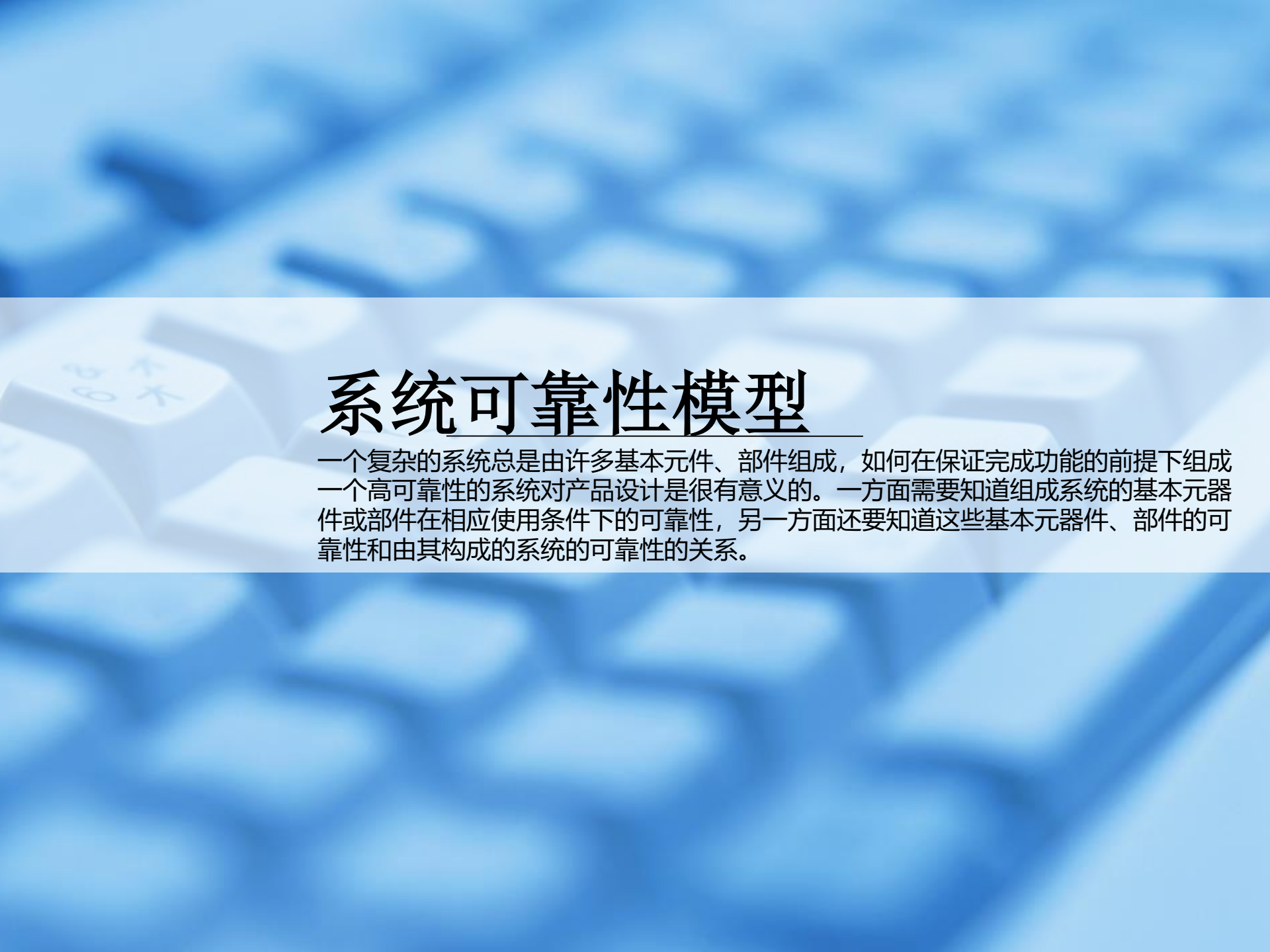
计算机系统可靠性举例

$$MTTF = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} = \frac{1}{\frac{0.05}{100} \times \frac{1}{1000} \times 20000} = \frac{1}{0.01} = 100H$$

$$R(t) = e^{-\frac{t}{MTTF}}$$

$$t = -\ln R(t) \times MTTF = 0.05 \times 100 = 5H$$

- 如果每个电子管的失效率确实为 $\lambda \leq 0.05\%/kh$ （千小时），则ENIAC在工作5小时之后其可靠性就要下降到95%以下。
- 在这种情况下，这台号称世界上第一代计算机的可靠性十分低下。



系统可靠性模型

一个复杂的系统总是由许多基本元件、部件组成，如何在保证完功能的前提下组成一个高可靠性的系统对产品设计是很有意义的。一方面需要知道组成系统的基本元器件或部件在相应使用条件下的可靠性，另一方面还要知道这些基本元器件、部件的可靠性和由其构成的系统的可靠性的关系。

典型不可修系统的可靠性模型

可靠性模型：描述了系统及其组成单元之间的故障逻辑关系。

并联系统
模型

串联系统
模型

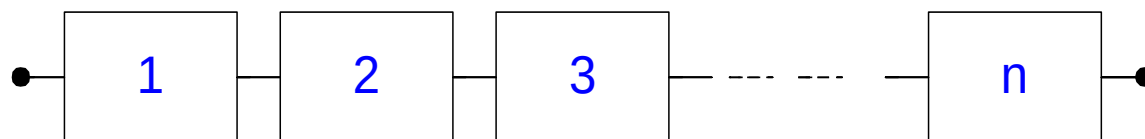
串-并联（并-串联）
系统模型

冷贮备/热储备
系统模型

表决系统
模型

串联系统

系统由 n 个部件串联而成，任一部件失效就引起系统失效。



串联系统可靠性框图

串联系统

假设第 i 个部件的寿命为 X_i ，可靠度为 $R_i(t)=P\{X_i>t\}$ ， $i=1, 2, \dots, n$ ，第 i 个部件的失效率为 $\lambda_i(t)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。若初始时刻 $t=0$ ，所有部件都是新的，且同时开始工作。

(1) 系统的寿命是： $X=\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

(2) 系统的可靠度是：

$$\begin{aligned} R(t) &= P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > t\} = \prod_{i=1}^n R_i(t) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\left\{-\int_0^t \lambda_i(u) du\right\} = \exp\left\{-\int_0^t \sum_{i=1}^n \lambda_i(u) du\right\} \end{aligned}$$

串联系统

(3) 系统的失效率为:
$$\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t)$$

(4) 系统的平均寿命为
$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t)dt = \int_0^{\infty} \exp\left\{-\int_0^t \lambda(u)du\right\}dt$$

当 $R_i(t) = \exp\{-\lambda_i t\}$, $i=1, 2, \dots, n$ 时（及当第 i 个部件的寿命遵从参数为 λ_i 的指数分布时），系统的可靠度和平均寿命为

$$R(t) = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \lambda_i t\right\} \qquad MTTF = 1 / \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

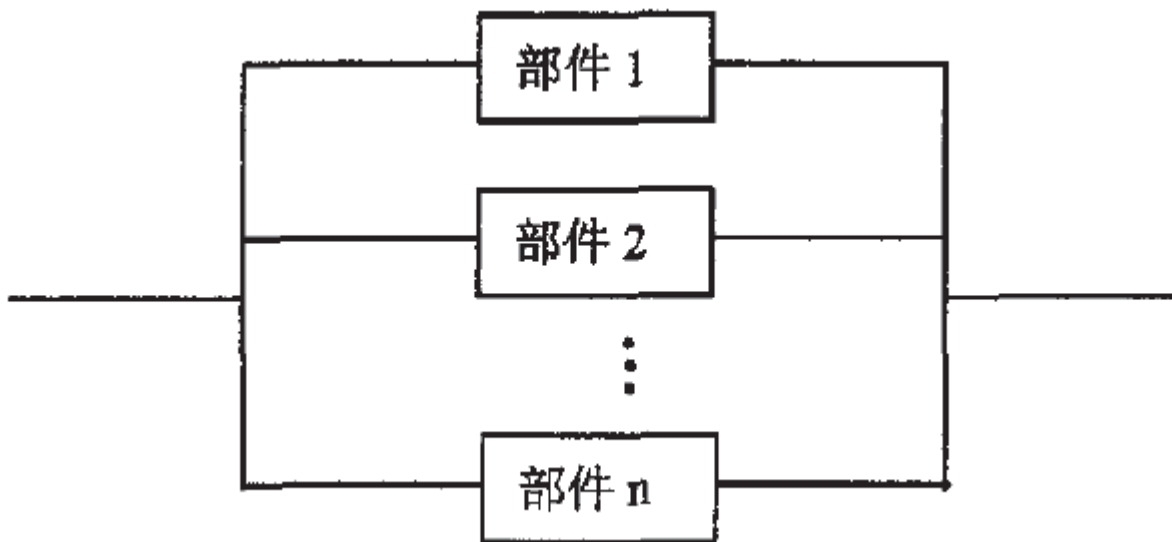
串联系统

- 当时德国在V-1火箭研制后期，提出并运用了串联系统理论，得出火箭系统可靠度等于所有元器件、零部件可靠度乘积的结论。
- 根据可靠性乘积定律，计算出该火箭的可靠度达0.75。
- 因此，V-1火箭成为第一个运用系统可靠性理论的飞行器。



并联系统

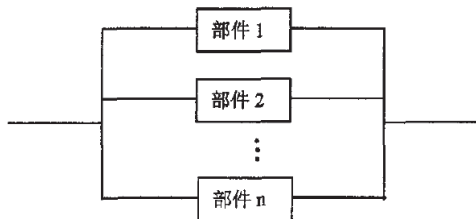
系统由 n 个部件并联而成，只有当这 n 个部件都失效时系统才失效。



并联系统

□ 系统为不可修的情形

假设第 i 个部件的寿命为 X_i ，可靠度为 $R_i(t)=P\{X_i > t\}$ ， $i=1, 2, \dots, n$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。若初始时刻 $t=0$ ，所有部件都是新的，且同时开始工作。



并联系统

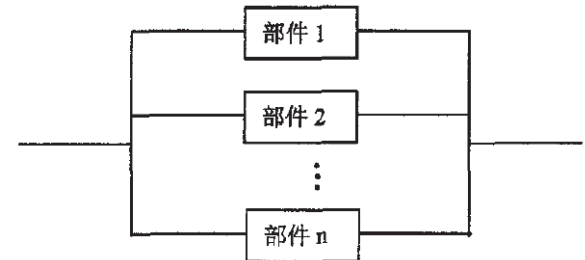
(1) 系统的寿命是： $X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

(2) 系统的可靠度是：

$$\begin{aligned} R(t) &= P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) > t\} \\ &= 1 - P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq t\} \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n [1 - R_i(t)] \end{aligned}$$

当 $R(t) = e^{-\lambda_i t}$, $i=1, 2, \dots, n$, 则

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - e^{-\lambda_i t}]$$



并联系统

(3) 系统的平均寿命为:

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t)dt = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda_i} - \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{\lambda_i + \lambda_j} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n}$$

当 $R_i(t) = \exp\{-\lambda_i t\}$, $i=1, 2, \dots, n$ 时（及当第 i 个部件的命遵从参数为 λ_i 的指数分布时），系统的可靠度和平均寿命为

$$R(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t})^n$$

$$MTTF = \int_0^{\infty} [1 - (1 - e^{-\lambda t})^n] dt = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i\lambda}$$

并聯系統

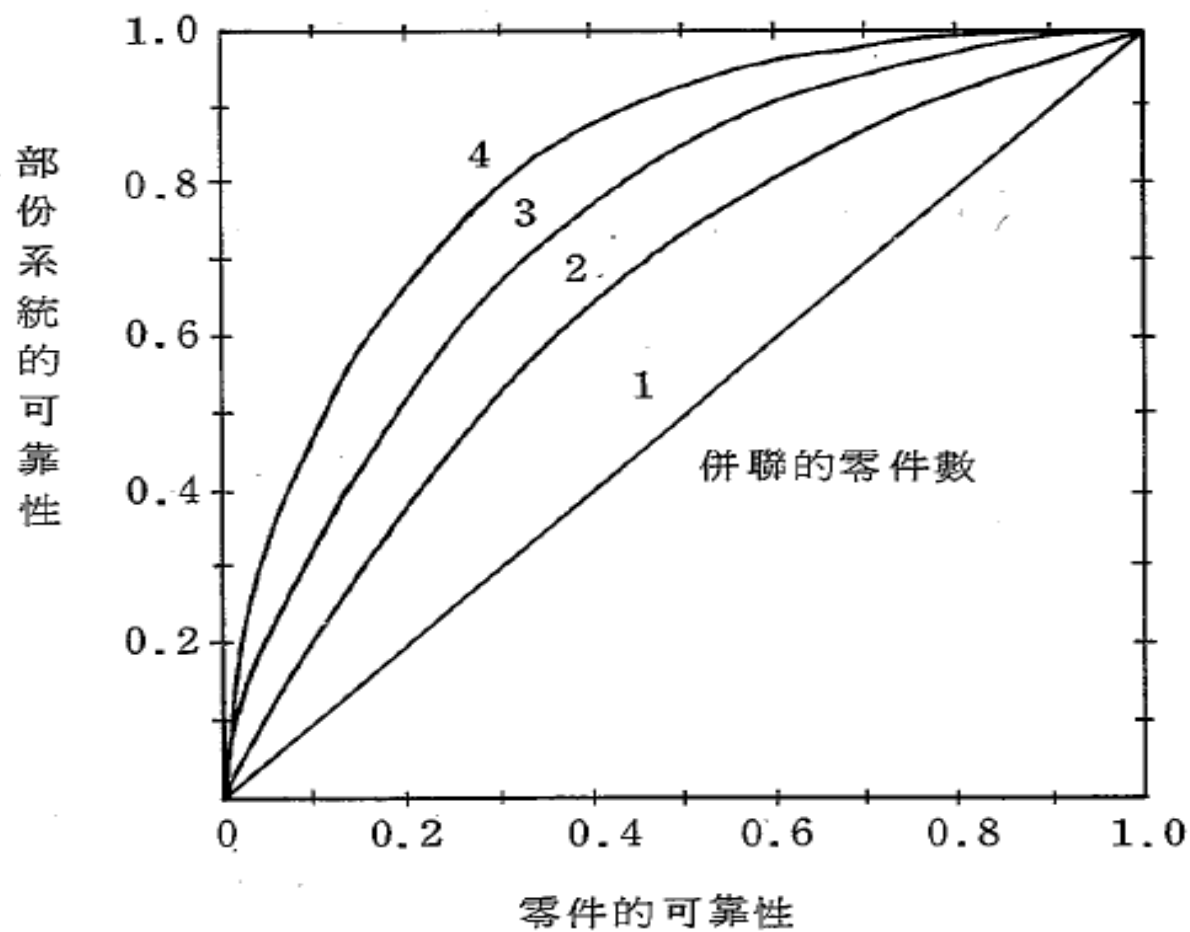
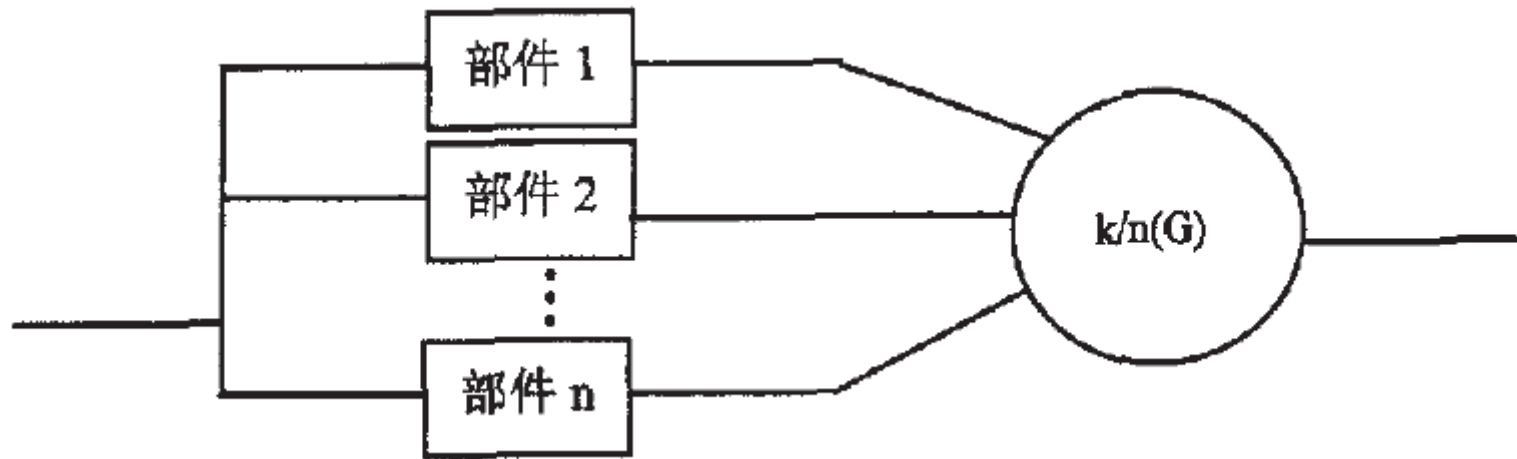


圖 14-4 利用併聯的方式，使得部份系統可靠性增加的情形。

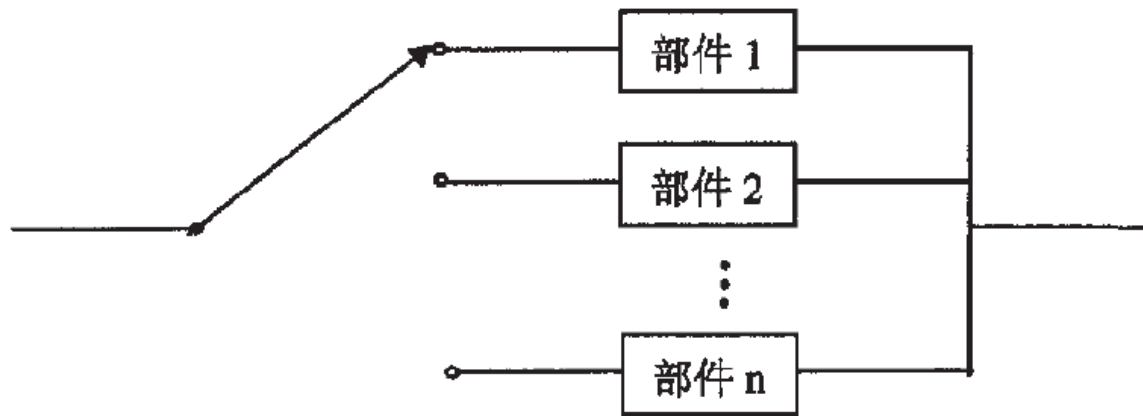
表决系统

n 中取 k 的表决系统由 n 个部件组成，当 n 个部件中有 k 个或 k 个以上部件正常工作时，系统才能正常工作（ $1 \leq k \leq n$ ）。当失效的部件数大于或等于 $n-k+1$ 时，系统失效。简记为 $k/n(G)$ 系统。

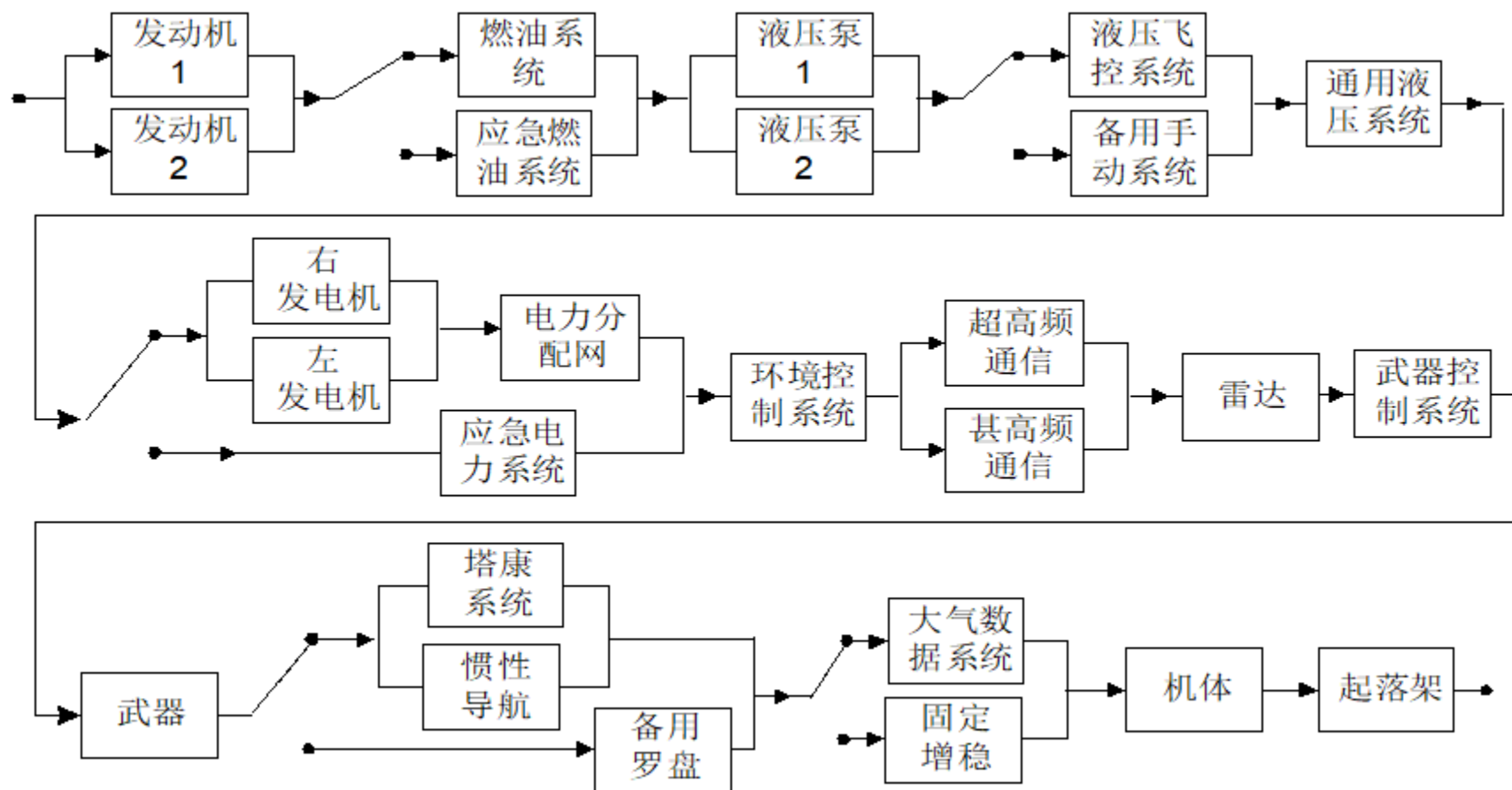


冷贮备系统

系统由 n 个部件组成。在初始时刻，一个部件开始工作，其余 $n-1$ 个部件作冷贮备。当工作部件失效时，存储部件逐个地去替换，直到所有部件都失效时，系统才失效。所谓冷贮备是指贮备的部件不失效也不劣化，贮备期的长短对以后使用时的使用寿命没有影响。假定贮备部件替换失效部件时，转换开关 K 是完全可靠的，而且转换是瞬时完成的。



F/A 18任务可靠性框图



可靠性不是一件奢侈品！！！！



美国的阿波罗工程有700万只元器件和零件，参加人数达42万人，参予制造的厂家达1万5千多家，生产周期达数年之久。象这样庞大的复杂系统，一旦某一个元件或某一个部件出现故障，就会造成整个工程失败，造成巨大损失。所以可靠性问题特别突出，不专门进行可靠性研究是难于保证系统可靠性的。

神舟载人飞船总师张柏楠指出：当时阿波罗飞船所采用的很多技术非常冒险，如果现在客观的评估的话，**据说可靠性的评估到不了50%**，非常非常的冒险，很多的结构系数选值非常低，包括我们现在团队在搞的载人登月论证，想用现在的技术设计出阿波罗登月的登月舱也好，飞船也好都非常困难



Summary of The Class



□ 可靠性的定义及度量指标

可靠度，平均寿命，失效率

□ 可靠性模型

串联模型，并联模型，……